

2 Методология численного моделирования динамики ротора

2.1 Цель и задачи расчёта

Целью расчёта является обеспечение динамических характеристик ротора многоступенчатого центробежного насоса ЦНС 105-392 за счёт корректного учёта гидродинамических сил в подшипниках скольжения и силовых факторов в щелевых уплотнениях.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

- разработать расчётную схему ротора насоса с сосредоточенными массами рабочих колёс, двумя радиальными опорами и дополнительными радиальными связями от щелевых уплотнений;
- выполнить расчёт поля давления в гидродинамическом подшипнике скольжения по уравнению Рейнольдса;
- определить полные матрицы жёсткости и демпфирования подшипников с прямыми и перекрёстными коэффициентами;
- собрать двумерную балочную модель ротора и определить собственные частоты, формы изгиба и ветви прямой и обратной прецессии;
- оценить вынужденные орбиты, перекося шейки в подшипнике и чувствительность результатов к параметрам опор и щелевых уплотнений;
- учесть эксплуатационные возмущения: повышенный остаточный дисбаланс, гидродинамическую радиальную силу потока и увеличение зазоров при износе.

Для достижения цели рассчитываются поле давления и зазора в подшипнике, динамические коэффициенты K_{ij} и C_{ij} , критические скорости, формы изгиба, орбиты центрального и опорных сечений, перекося шейки в подшипнике, а также параметрические зависимости от эксцентриситета, расстояния между опорами и жёсткостных параметров.

2.2 Расчётная схема насоса

Объектом расчёта является ротор многоступенчатого секционного насоса ЦНС 105-392, заводское обозначение 5МС-10. Насос имеет восемь рабочих колёс, входной патрубок диаметром 125 мм и вал с шейкой под подшипник диаметром 90 мм. Паспортные параметры насоса: подача $Q = 105 \text{ м}^3/\text{ч}$, напор $H = 392 \text{ м}$, мощность электродвигателя $N = 200 \text{ кВт}$, номинальная частота вращения $n = 2950 \text{ об/мин}$, масса насоса 836 кг [1]. Требования к насосному оборудованию и общая терминология принимаются с учётом ГОСТ 31381-2009 [2].

Ротор установлен в двух концевых радиальных гидродинамических подшипниках скольжения. По сборочному чертежу и чертежу подшипника стороны всасывания [3] принимаются радиус шейки

$$R = 0,045 \text{ м} \quad (2.1)$$

и длина рабочей поверхности вкладыша

$$L_b = 0,040 \text{ м.} \quad (2.2)$$

Материал вкладыша указан как сталь ШХ15 по ГОСТ 801-78 [4]. Радиальный зазор принят по сочетанию посадок 90Н7/е7 для отверстия вкладыша и шейки вала. Для диапазона диаметров 80–120 мм поле Н7 даёт отклонения $0 \dots + 35 \text{ мкм}$, а поле е7 для шейки – примерно $-107 \dots - 72 \text{ мкм}$. Соответственно минимальный, средний и максимальный диаметральные зазоры составляют 72, 107 и 142 мкм, что соответствует среднему радиальному зазору $c = 53,5 \text{ мкм}$.

Продольная схема ротора составлена по сборочному чертежу, соответствующему серии 5МС-10 [3]. От центра левой радиальной опоры до начала пакета ступеней принято 0,360 м, длина пакета ступеней – 1,071 м, расстояние от конца пакета до центра правой радиальной опоры – 0,520 м. Поэтому расчётный пролёт между центрами радиальных опор равен

$$l_s = 0,360 + 1,071 + 0,520 = 1,951 \text{ м.} \quad (2.3)$$

Восемь рабочих колёс размещаются в пределах пакета ступеней с рав-

ным шагом

$$l_p = \frac{1,071}{8} = 0,133875 \text{ м.} \quad (2.4)$$

Координата центра i -го рабочего колеса определяется выражением

$$x_i = 0,360 + \left(i - \frac{1}{2}\right) l_p, \quad i = 1, 2, \dots, 8. \quad (2.5)$$

По спецификации сборочного чертежа в составе ротора выделяются две позиции рабочих колёс: поз. 12 – колесо рабочее первой ступени, 1 шт.; поз. 11 – рабочее колесо остальных ступеней, 7 шт. Чертёж колеса первой ступени ЦНС 90.00.00.012 задаёт наружный диаметр $D_2 = 300$ мм, посадочное отверстие 95Н7, ширину выхода $B_2 = 22,4$ мм, число лопастей 7, материал Сталь 45 по ГОСТ 1050-88, массу 19,6 кг и допустимый дисбаланс $D_b = 250$ г·мм [5]. Чертежа колеса поз. 11 в составе исходных данных нет, поэтому его масса принята расчётно: 16,0 кг, что соответствует уменьшению массы примерно на 18% относительно колеса первой ступени за счёт отличия отливки и отсутствия части входных элементов. Последняя ступень отнесена к группе поз. 11, поэтому для неё используется та же расчётная масса 16,0 кг. Суммарная масса восьми рабочих колёс составляет 131,6 кг.

Вал представлен эквивалентной цилиндрической балкой диаметром

$$d = 0,090 \text{ м.} \quad (2.6)$$

Такой выбор согласован с диаметром шейки подшипника и является консервативным по отношению к участкам вала большего диаметра. Плотность стали принята $\rho = 7850$ кг/м³, модуль упругости $E = 2,1 \cdot 10^{11}$ Па. Масса участка вала между опорами составляет 97,43 кг, полная расчётная масса ротора с рабочими колёсами – 229,03 кг.

Расчётная схема ротора приведена на рисунке 2.1. На ней показаны сосредоточенные массы рабочих колёс, радиальные опоры, щелевые уплотнения как дополнительные упругие связи, силы тяжести рабочих колёс, сила дисбаланса F_d , гидродинамическая радиальная сила потока F_r , оси координат и характерный пролёт между опорами.

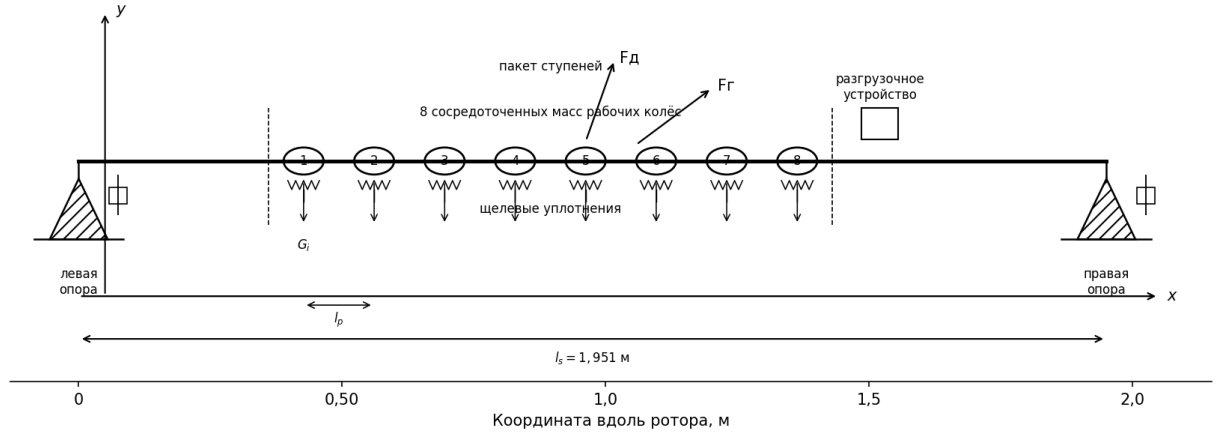


Рис. 2.1 – Расчётная схема ротора с рабочими колёсами, радиальными опорами и щелевыми уплотнениями

2.3 Гидродинамическая модель подшипника

Для определения давления в масляной плёнке используется уравнение Рейнольдса для тонкого слоя вязкой несжимаемой жидкости [6]. В размерной форме для цилиндрического подшипника оно записывается как

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(h^3 \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(h^3 \frac{\partial p}{\partial z} \right) = 6\eta U \frac{\partial h}{\partial x}, \quad (2.7)$$

где x – координата вдоль окружности подшипника, м; z – осевая координата, м; h – толщина смазочного слоя, м; p – давление, Па; η – динамическая вязкость масла, Па·с; $U = \Omega R$ – окружная скорость шейки, м/с. Вязкость масла в расчёте принята постоянной: $\eta = 0,01105$ Па·с.

Введём безразмерные переменные

$$\varphi = \frac{x}{R}, \quad Z = \frac{2z}{L_b}, \quad H = \frac{h}{c}, \quad P = \frac{pc^2}{2\eta\Omega R^2}. \quad (2.8)$$

Тогда уравнение принимает вид

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} \left(H^3 \frac{\partial P}{\partial \varphi} \right) + \alpha^2 \frac{\partial}{\partial Z} \left(H^3 \frac{\partial P}{\partial Z} \right) = 3 \frac{\partial H}{\partial \varphi}, \quad \alpha = \frac{2R}{L_b}. \quad (2.9)$$

Для гладкого цилиндрического подшипника зазор задаётся положением центра шейки. В общем случае малых смещений по двум поперечным направлениям

$$H(\varphi) = 1 + \varepsilon_x \cos \varphi + \varepsilon_y \sin \varphi, \quad (2.10)$$

где ε_x и ε_y – безразмерные смещения центра шейки, отнесённые к радиальному зазору. В стационарном расчёте несущей способности используется положение $\varepsilon_x = \varepsilon, \varepsilon_y = 0$:

$$H_0(\varphi) = 1 + \varepsilon \cos \varphi. \quad (2.11)$$

Граничные условия принимаются периодическими по окружности и нулевыми на торцах вкладыша:

$$P(0, Z) = P(2\pi, Z), \quad P(\varphi, -1) = P(\varphi, 1) = 0. \quad (2.12)$$

Зона отрицательного давления исключается условием

$$P_{i,j} = \max(P_{i,j}, 0), \quad (2.13)$$

что соответствует инженерному учёту разрыва смазочной плёнки в разгруженной области подшипника.

После решения уравнения Рейнольдса размерные компоненты гидродинамической силы определяются интегрированием давления по поверхности вкладыша:

$$F_x = S_f \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} P(\varphi, Z) \cos \varphi d\varphi dZ, \quad (2.14)$$

$$F_y = S_f \int_{-1}^1 \int_0^{2\pi} P(\varphi, Z) \sin \varphi d\varphi dZ, \quad (2.15)$$

где масштаб силы равен

$$S_f = \frac{1}{2} \left(\frac{2\eta\Omega R^2}{c^2} \right) RL_b. \quad (2.16)$$

Рабочий эксцентриситет шейки в каждом подшипнике определяется из статического равновесия, а не задаётся заранее. Сначала по балочной схеме рассчитываются реакции от собственного веса ротора. Для двухопорной балки выполняются условия

$$W_1 + W_2 = \sum_j m_j g, \quad W_2 l_s = \sum_j m_j g x_j, \quad (2.17)$$

где в сумму входят сосредоточенные массы рабочих колёс и распределённая масса вала, приведённая к середине пролёта. Для принятой массовой схемы получены реакции $W_1 = 1,185$ кН и $W_2 = 1,062$ кН. Далее для каждой опоры численно решается уравнение

$$|\mathbf{F}_b(\varepsilon_i)| = W_i, \quad (2.18)$$

где $\mathbf{F}_b(\varepsilon_i)$ – несущая сила масляной плёнки, полученная интегрированием давления. Получены рабочие эксцентриситеты $\varepsilon_1 = 0,360$ для левой опоры и $\varepsilon_2 = 0,334$ для правой опоры. Среднее значение $\varepsilon = 0,347$ используется только для иллюстрации поля давления и зазора.

2.4 Расчёт динамических коэффициентов подшипника

Линеаризация гидродинамической реакции выполняется в окрестности стационарного положения шейки. Малые изменения силы записываются в форме

$$\begin{bmatrix} \Delta F_x \\ \Delta F_y \end{bmatrix} = \mathbf{K}_b \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix} + \mathbf{C}_b \begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ \Delta \dot{y} \end{bmatrix}, \quad (2.19)$$

где $\mathbf{K}_b$ и $\mathbf{C}_b$ – матрица опоры по жёсткости и демпфированию:

$$\mathbf{K}_b = \begin{bmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C}_b = \begin{bmatrix} C_{xx} & C_{xy} \\ C_{yx} & C_{yy} \end{bmatrix}. \quad (2.20)$$

Коэффициенты находятся численным дифференцированием гидродинамической силы по смещениям и скоростям центра шейки:

$$K_{ij} = -\frac{\partial F_i}{\partial u_j}, \quad C_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial \dot{u}_j}, \quad i, j \in \{x, y\}. \quad (2.21)$$

Матрица опоры не сводится к одному скалярному коэффициенту. Физически это связано с тем, что реакция масляной плёнки не направлена строго противоположно смещению шейки: при вращении вала давление смещается по окружности и возникает составляющая силы, перпендикулярная смещению. Эта составляющая задаёт перекрёстные жёсткости K_{xy} , K_{yx} и соответствующие перекрёстные коэффициенты демпфирования. Поэтому гидроди-

намическая опора описывается несимметричными матрицами коэффициентов, которые передаются в роторную модель без усреднения.

Левая и правая опоры рассчитываются отдельно. Для этого несущая способность подшипника сопоставляется со статическими реакциями опор, после чего для каждой опоры задаётся собственный эксцентриситет. В расчётной схеме используются матрицы $\mathbf{K}_{b1}$, $\mathbf{C}_{b1}$ для левой опоры и $\mathbf{K}_{b2}$, $\mathbf{C}_{b2}$ для правой опоры.

2.5 Модель упругого ротора

Ротор моделируется балочными элементами Эйлера–Бернулли. Каждый узел имеет четыре степени свободы

$$\mathbf{q}_i = \begin{bmatrix} x_i & \theta_{y,i} & y_i & \theta_{x,i} \end{bmatrix}^T, \quad (2.22)$$

где x_i и y_i – поперечные перемещения узла; $\theta_{y,i}$ и $\theta_{x,i}$ – углы поворота сечений, соответствующие изгибу в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

Матрица жёсткости одного балочного элемента длиной l_e в одной плоскости имеет вид

$$\mathbf{k}_e = \frac{EI}{l_e^3} \begin{bmatrix} 12 & 6l_e & -12 & 6l_e \\ 6l_e & 4l_e^2 & -6l_e & 2l_e^2 \\ -12 & -6l_e & 12 & -6l_e \\ 6l_e & 2l_e^2 & -6l_e & 4l_e^2 \end{bmatrix}, \quad (2.23)$$

а согласованная матрица масс

$$\mathbf{m}_e = \frac{\rho A l_e}{420} \begin{bmatrix} 156 & 22l_e & 54 & -13l_e \\ 22l_e & 4l_e^2 & 13l_e & -3l_e^2 \\ 54 & 13l_e & 156 & -22l_e \\ -13l_e & -3l_e^2 & -22l_e & 4l_e^2 \end{bmatrix}. \quad (2.24)$$

Эти матрицы собираются независимо для плоскостей x и y , а связь между плоскостями вводится через матрицу опоры в концевых подшипниках.

Рабочие колёса учитываются как сосредоточенные массы в поступатель-

ных степенях свободы соответствующих узлов. Если m_i – масса i -го рабочего колеса, то в матрицу масс добавляются элементы

$$M_{x_i x_i} \leftarrow M_{x_i x_i} + m_i, \quad M_{y_i y_i} \leftarrow M_{y_i y_i} + m_i. \quad (2.25)$$

В расчёте применяются индивидуальные массы ступеней:

$$\{m_i\} = \{19,60; 16,00; 16,00; 16,00; 16,00; 16,00; 16,00; 16,00\} \text{ кг.} \quad (2.26)$$

В опорных узлах в поступательный блок $\{x, y\}$ добавляются матрицы опор. Для левой опоры

$$\mathbf{K}_{qq} \leftarrow \mathbf{K}_{qq} + \mathbf{K}_{b1}, \quad \mathbf{C}_{qq} \leftarrow \mathbf{C}_{qq} + \mathbf{C}_{b1}, \quad (2.27)$$

для правой опоры аналогично используются $\mathbf{K}_{b2}$ и $\mathbf{C}_{b2}$.

2.6 Модель щелевых уплотнений

Межступенные щелевые уплотнения и щелевое уплотнение разгрузочного устройства учитываются как дополнительные радиальные гидродинамические связи с корпусом. В ротородинамике насосов и турбомашин влияние щелевых уплотнений обычно описывают через радиальные коэффициенты жёсткости и демпфирования [7–12]. Для бакалаврской модели используется инженерная линеаризация эффекта Ломакина [7,8]. Радиальная жёсткость щелевого уплотнения задаётся выражением

$$K_s = \lambda_L \frac{\gamma_s \Delta p D_s L_s}{c_s}, \quad (2.28)$$

где λ_L – эмпирический коэффициент; Δp – перепад давления на щелевом уплотнении, Па; D_s – диаметр уплотнения, м; L_s – длина уплотнения, м; c_s – радиальный зазор, м. Демпфирование оценивается через жёсткость

$$C_s = \beta_s \frac{K_s}{\Omega}, \quad (2.29)$$

где β_s – безразмерный коэффициент демпфирования.

Для ступенчатого щелевого уплотнения перепад давления принят про-

порциональным напору одной ступени:

$$\Delta p_{st} = \gamma_s \frac{\rho_w g H}{z_s}, \quad (2.30)$$

где ρ_w – плотность воды; $H = 392$ м – напор насоса; $z_s = 8$ – число ступеней; γ_s – доля перепада, приходящаяся на щелевое уплотнение. Для переднего щелевого уплотнения рабочего колеса приняты $D_s = 110$ мм и $\gamma_s = 0,40$, для заднего – $D_s = 195$ мм и $\gamma_s = 0,60$, для щелевого уплотнения разгрузочного устройства – $D_s = 120$ мм и $\gamma_s = 0,30$. Длина ступенчатого уплотнения $L_s = 10$ мм находится в диапазоне типовых размеров 8–12 мм, радиальный зазор нового насоса $c_s = 0,20$ мм находится в диапазоне 0,15–0,25 мм. Для эксплуатационного увеличения зазора используются значения 0,30–0,40 мм. В расчёте приняты $\lambda_L = 0,55$ и $\beta_s = 0,25$, что соответствует диапазону инженерных оценок для щелевых уплотнений гидравлических машин [7–12]. Переднее и заднее щелевые уплотнения каждого рабочего колеса вводятся отдельными элементами. Щелевое уплотнение разгрузочного устройства расположено со стороны нагнетания.

2.7 Собственные частоты и орбиты

После сборки матриц движение ротора описывается системой

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{f}(t). \quad (2.31)$$

Так как матрица опоры содержит перекрёстные компоненты, матрицы $\mathbf{K}$ и $\mathbf{C}$ в общем случае несимметричны. Собственная задача решается в комплексной форме через систему первого порядка

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{A}\mathbf{z}, \quad \mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix}, \quad (2.32)$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K} & -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{C} \end{bmatrix}. \quad (2.33)$$

Собственные значения $s_j = \sigma_j + i\omega_j$ дают круговые частоты ω_j , частоты в об/мин и знак затухания. Комплексные формы разделяются на ветви прямой и обратной прецессии ротора по фазовому соотношению поперечных перемещений x и y .

Вынужденная орбита при синхронном возбуждении определяется в частотной области:

$$(\mathbf{K} - \Omega^2 \mathbf{M} + i\Omega \mathbf{C}) \mathbf{Q} = \mathbf{F}_0. \quad (2.34)$$

Остаточный дисбаланс задаётся по ГОСТ ИСО 1940-1-2007 [14]. Класс точности балансировки определяется произведением допустимого удельного эксцентриситета на угловую скорость, $G = e_{\text{доп}} \Omega$, и имеет размерность мм/с. Физически это величина допустимой остаточной неуравновешенности, отнесённая к скорости точки сечения ротора. В стандарте используются классы от высокоточных G0,4 до грубых G4000. Для газовых турбин применяются классы порядка G2,5, для рабочих колёс центробежных насосов и центрифуг – G6,3, для роторов промышленного оборудования общего назначения – G16, а более грубые классы относятся к машинам с невысокими требованиями к вибрации. В расчёте используются G6,3 для нового ротора и G16 для предельно допустимого эксплуатационного состояния.

Допустимый удельный эксцентриситет равен

$$e_{\text{доп}} = \frac{G}{\Omega}. \quad (2.35)$$

Для промежуточного рабочего колеса массой 16,0 кг при $n = 2950$ об/мин для класса G6,3 получено $e_{\text{доп}} = 20,39$ мкм и расчётная сила

$$F_0 = m e_{\text{доп}} \Omega^2 = 31,14 \text{ Н}. \quad (2.36)$$

Чертёж колеса первой ступени задаёт независимое ограничение $D_b = 250$ г·мм. Соответствующая сила при рабочей скорости составляет 23,86 Н, что имеет тот же порядок, что и расчёт по G6,3 для нового ротора.

Если комплексные амплитуды в выбранном сечении равны Q_x и Q_y , то траектория центра сечения за период вращения определяется выражениями

$$x(t) = \text{Re}\{Q_x e^{i\Omega t}\}, \quad y(t) = \text{Re}\{Q_y e^{i\Omega t}\}. \quad (2.37)$$

Соотношение полуосей орбиты вычисляется по сингулярным числам матрицы

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \operatorname{Re} Q_x & -\operatorname{Im} Q_x \\ \operatorname{Re} Q_y & -\operatorname{Im} Q_y \end{bmatrix}. \quad (2.38)$$

2.8 Критерий устойчивости ротора

Для оценки устойчивости используется тот же комплексный спектр матрицы первого порядка (2.33), который применяется при расчёте собственных частот. Пусть собственное значение системы имеет вид

$$\lambda_j = \sigma_j + i\omega_j, \quad (2.39)$$

где $\sigma_j = \operatorname{Re}(\lambda_j)$ – показатель роста или затухания, $\omega_j = \operatorname{Im}(\lambda_j)$ – круговая частота колебаний. Формальный критерий асимптотической устойчивости линейной системы записывается как

$$\max_j \operatorname{Re}(\lambda_j) < 0. \quad (2.40)$$

При выполнении условия (2.40) свободные колебания затухают, а при появлении положительной действительной части возникает самовозбуждающаяся ветвь колебаний.

Количественная мера запаса устойчивости для колебательной формы задаётся логарифмическим декрементом

$$\delta_j = -\frac{2\pi \operatorname{Re}(\lambda_j)}{|\operatorname{Im}(\lambda_j)|}. \quad (2.41)$$

Положительный декремент соответствует затухающей форме, а рост δ_j означает увеличение запаса устойчивости. Для практической интерпретации дополнительно сопоставляются первая частотная ветвь, декременты первых форм и расстояние рабочей скорости от ближайшей критической скорости [11,13].

2.9 Учёт реальных эксплуатационных нагрузок

Для расчёта синхронной реакции ротора приняты три силовых варианта. Первый вариант соответствует новому ротору: класс балансировки G6,3 и расчётная гидравлическая радиальная сила потока на номинальном режиме. Второй вариант соответствует допустимому эксплуатационному износу: класс G6,3, повышенная гидравлическая сила при отклонении подачи от номинального режима и увеличение радиального зазора подшипника в 1,4 раза, а зазора щелевых уплотнений – в 1,5 раза. Третий вариант соответствует предельно допустимому состоянию ротора общего промышленного назначения: класс балансировки G16, повышенная гидравлическая сила и увеличенные зазоры. Класс G16 по ГОСТ ИСО 1940-1-2007 соответствует $e_{\text{доп}}\omega = 16$ мм/с и используется как верхняя граница для расчётной проверки ротора [14].

Гидравлическая радиальная сила потока оценивается по инженерной зависимости для центробежных насосов [8,15]

$$F_{\text{рад}} = K_R \rho_w g H D_2 B_2, \quad (2.42)$$

где K_R – безразмерный коэффициент радиальной силы; ρ_w – плотность воды; H – напор насоса; $D_2 = 0,300$ м – наружный диаметр рабочего колеса; $B_2 = 0,0224$ м – ширина выхода колеса по чертежу. В литературе для центробежных насосов коэффициент K_R зависит от режима работы и обычно находится в диапазоне 0,02–0,10. Для номинального режима принято $K_R = 0,02$, что даёт $F_{\text{рад}} = 516,8$ Н. Для нерасчётного режима при отклонении подачи принято $K_R = 0,04$, что даёт $F_{\text{рад}} = 1033,7$ Н. В упругой модели эта суммарная сила распределяется по узлам рабочих колёс, а в частотной записи задаётся как синхронная составляющая с неравными проекциями по двум направлениям:

$$F_x = F_d + F_{\text{рад}}, \quad F_y = -i(F_d + 0,5F_{\text{рад}}). \quad (2.43)$$

Изменение зазоров при эксплуатации учитывается масштабированием коэффициентов. Для гидродинамического подшипника принято приближение $K_b, C_b \sim c^{-3}$, а для щелевого уплотнения из формулы (2.28) следует $K_s, C_s \sim c_s^{-1}$. В варианте допустимого износа коэффициенты подшипников пересчитаны для $1,4c$, а коэффициенты щелевых уплотнений – для $1,5c_s$. В предельно допустимом варианте используются $1,5c$ для подшипников и $2,0c_s$

для щелевых уплотнений.

2.10 Расчёт перекоса шейки

Перекос шейки в подшипнике оценивается по углам поворота опорного сечения, полученным из гармонической реакции ротора. Для малых углов дополнительное смещение центра шейки вдоль длины вкладыша равно

$$\Delta e_z = z\theta, \quad (2.44)$$

а безразмерная добавка к эксцентриситету

$$\Delta \varepsilon_z = \frac{z\theta}{c}. \quad (2.45)$$

Минимальный краевой зазор в наиболее нагруженной стороне вкладыша оценивается как

$$h_{min,edge} = c \left(1 - \varepsilon - \frac{L_b |\theta|}{2c} \right). \quad (2.46)$$

Эта оценка связывает динамическую форму изгиба ротора с локальным режимом работы подшипника. Исследования подшипников с перекосом показывают, что наклон шейки изменяет распределение толщины плёнки и давления, поэтому такой расчёт необходим для проверки эксплуатационного режима [16–18].

2.11 Выводы по второй главе

Во второй главе сформулированы цель и задачи расчёта, построена расчётная схема ротора насоса ЦНС 105-392 и задана методика расчёта. Подшипник описывается уравнением Рейнольдса, а его реакция передаётся в роторную модель через матрицу опоры по жёсткости и демпфированию. Ротор собирается в двух плоскостях изгиба, рабочие колёса вводятся индивидуальными массами, щелевые уплотнения учитываются как распределённые радиальные связи. Собственные частоты определяются комплексной задачей первого порядка; по действительным частям собственных значений и логарифмическому декременту выполняется проверка устойчивости. Орбиты рассчитываются по гармонической реакции на остаточный дисбаланс,

гидродинамическую силу потока и эксплуатационное увеличение зазоров.

3 Результаты моделирования

3.1 Исходные данные

Основные параметры расчётной модели приведены в таблице 3.1. Данные по насосу соответствуют ЦНС 105-392 (5МС-10), а геометрия и масса колеса первой ступени приняты по чертежу ЦНС 90.00.00.012 [1,3,5].

Таблица 3.1 – Исходные данные расчётной модели

Параметр	Значение	Единица	Основание выбора
Марка насоса	ЦНС 105-392, 5МС-10	–	Паспортные данные и сборочный чертёж
Подача Q	105	м ³ /ч	Паспортные данные
Напор H	392	м	Паспортные данные
Мощность	200	кВт	Паспортные данные
Частота вращения	2950	об/мин	Номинальный режим электродвигателя
Число ступеней	8	–	Паспорт и спецификация насоса
Масса насоса	836	кг	Паспортные данные
Диаметр входного патрубка	125	мм	Сборочный чертёж, соответствие 5МС-10
Диаметр шейки подшипника	90	мм	Чертёж подшипника
Длина вкладыша	40	мм	Чертёж подшипника
Радиальный зазор	53,5	мкм	Среднее значение по посадке Н7/е7 сборочного чертежа
Пролёт между опорами	1,951	м	Сборочный чертёж

Параметр	Значение	Единица	Основание выбора
Эквивалентный диаметр вала	90	мм	По шейке подшипника
Колесо первой ступени, поз. 12	19,60	кг	Чертёж детали ЦНС 90.00.00.012 [5]
Колесо промежуточной ступени, поз. 11	16,00	кг	Расчётная оценка по объёму отливки; спецификация сборки [3]
Колесо последней ступени, поз. 11	16,00	кг	Принято как колесо группы поз. 11 по спецификации сборки [3]
Наружный диаметр рабочего колеса D_2	0,300	м	Чертёж детали ЦНС 90.00.00.012 [5]
Ширина выхода рабочего колеса B_2	0,0224	м	Чертёж детали ЦНС 90.00.00.012 [5]
Допустимый дисбаланс колеса D_b	250	г·мм	Чертёж детали ЦНС 90.00.00.012 [5]
Суммарная масса рабочих колёс	131,60	кг	1 + 7 колёс по спецификации сборки
Масса вала между опорами	97,43	кг	Расчёт по $d = 90$ мм и $\rho = 7850$ кг/м ³
Полная расчётная масса ротора	229,03	кг	Вал и рабочие колёса
Класс балансировки нового ротора	G6,3	—	ГОСТ ИСО 1940-1-2007

Параметр	Значение	Единица	Основание выбора
Предельно допустимый класс балансировки	G16	–	ГОСТ ИСО 1940-1-2007, проверочный расчёт
Длина ступенчатого щелевого уплотнения	10	мм	Типовые размеры уплотнений рабочих колёс серии 5МС
Радиальный зазор щелевого уплотнения нового насоса	0,20	мм	Типовой диапазон 0,15–0,25 мм
Переднее щелевое уплотнение рабочего колеса: $D_s; \gamma_s$	110; 0,40	мм; –	Геометрия входной зоны колеса и доля перепада давления
Заднее щелевое уплотнение рабочего колеса: $D_s; \gamma_s$	195; 0,60	мм; –	Геометрия диска колеса и доля перепада давления
Щелевое уплотнение разгрузочного устройства: $D_s; \gamma_s$	120; 0,30	мм; –	Геометрия разгрузочного устройства и доля перепада давления
Коэффициент Ломакина λ_L	0,55	–	Диапазон инженерных оценок для щелевых уплотнений
Коэффициент демпфирования щелевого уплотнения β_s	0,25	–	Инженерная оценка по модели Ломакина

3.2 Распределение зазора и давления

Для иллюстрации поля давления используется среднее рабочее значение эксцентриситета $\varepsilon = 0,347$, полученное из статического равновесия опор. Тогда минимальный зазор в средней плоскости вкладыша составляет 34,95 мкм, максимальный – 72,07 мкм. Распределение зазора по угловой координате показано на рисунке 3.1.

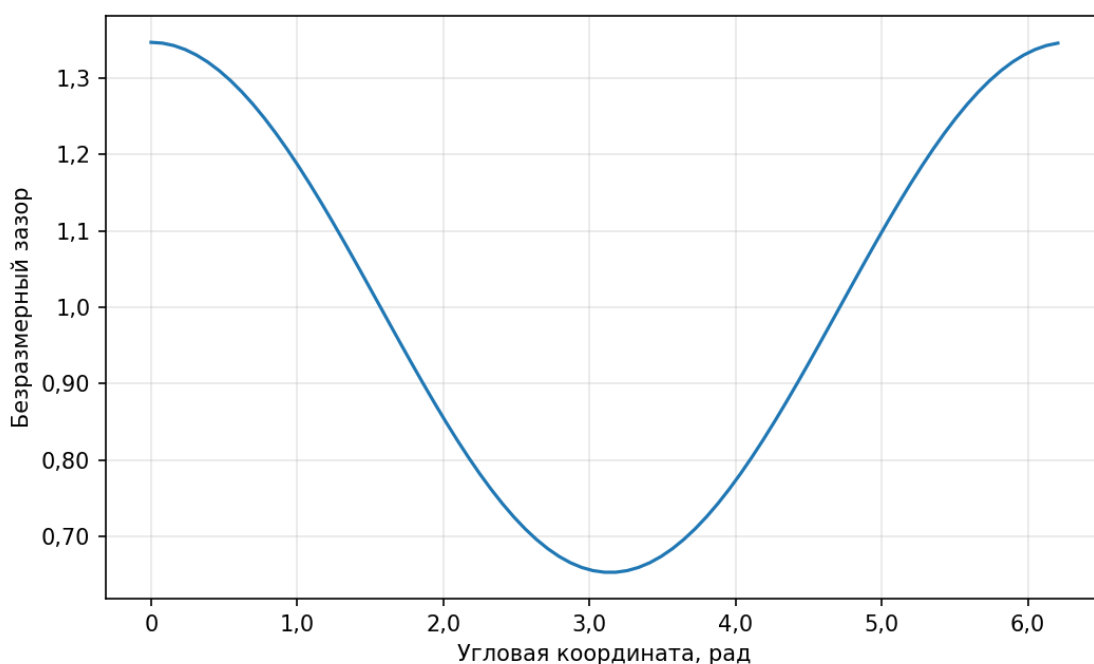


Рис. 3.1 – Распределение безразмерного зазора в средней плоскости подшипника

Распределение давления в средней плоскости приведено на рисунке 3.2, а двумерное поле давления – на рисунке 3.3. Давление сосредоточено в сужающейся части зазора. Максимальное давление составляет 0,685 МПа, среднее положительное давление – 0,252 МПа. Интегральная несущая сила подшипника равна 1,102 кН.

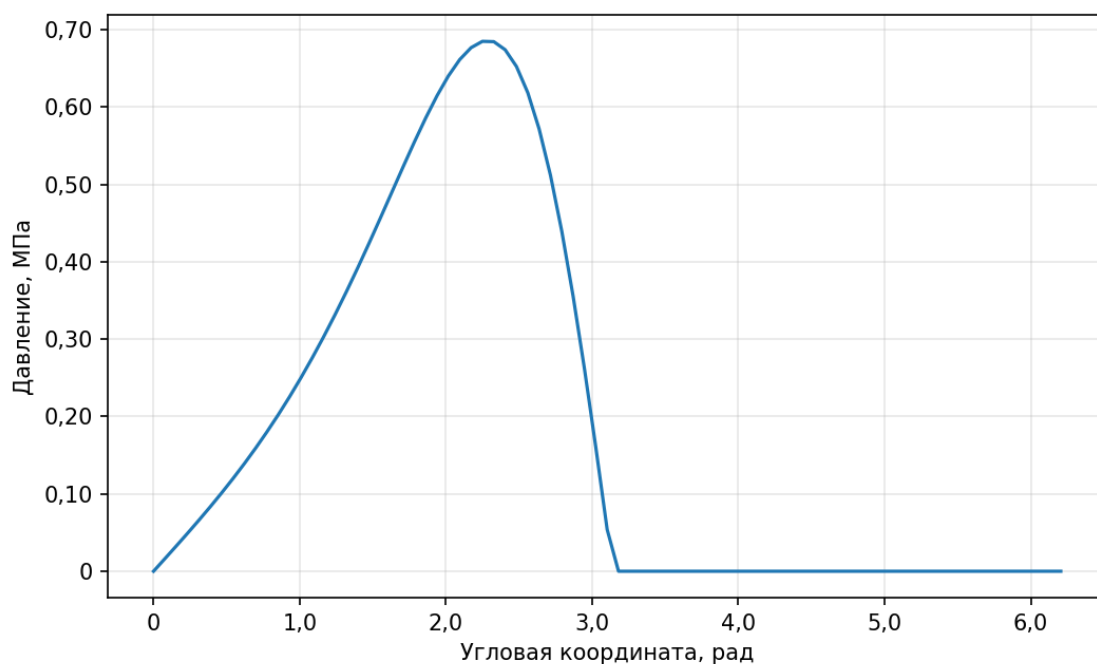


Рис. 3.2 – Распределение давления в средней плоскости подшипника

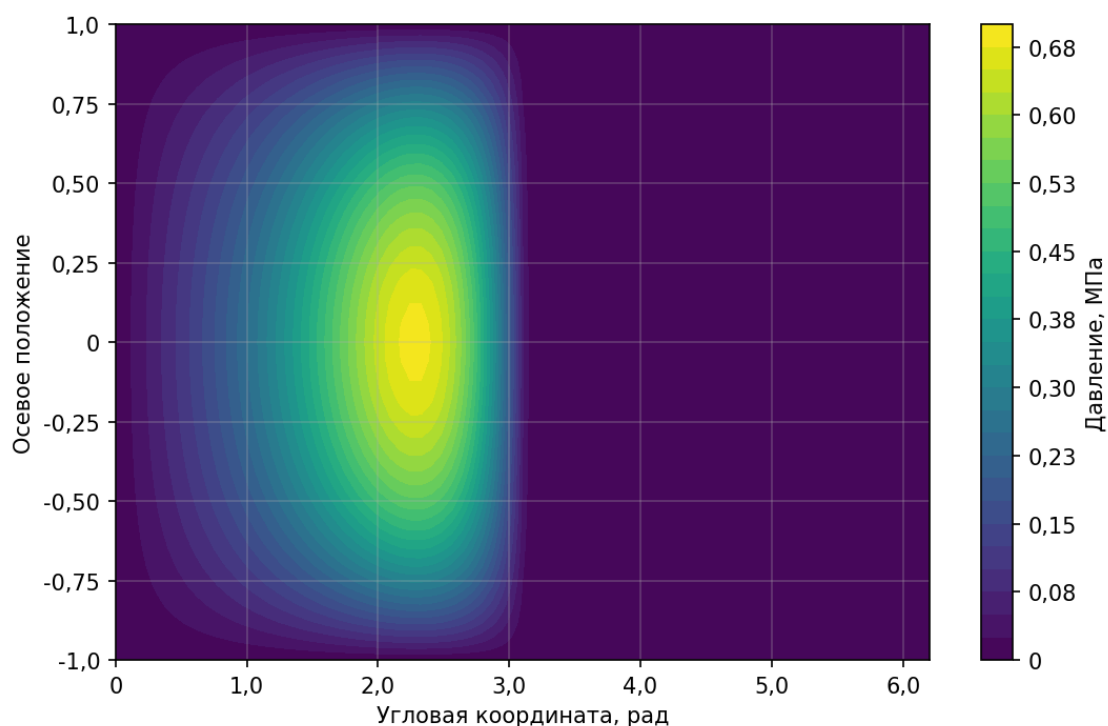


Рис. 3.3 – Поле давления в гладком подшипнике

3.3 Динамические коэффициенты подшипника

На рисунках 3.4 и 3.5 показаны зависимости коэффициентов жёсткости и демпфирования от эксцентриситета. При росте эксцентриситета прямая

жёсткость K_{xx} увеличивается наиболее быстро, а поперечные коэффициенты имеют разные знаки. Это соответствует гидродинамической природе масляной плёнки.

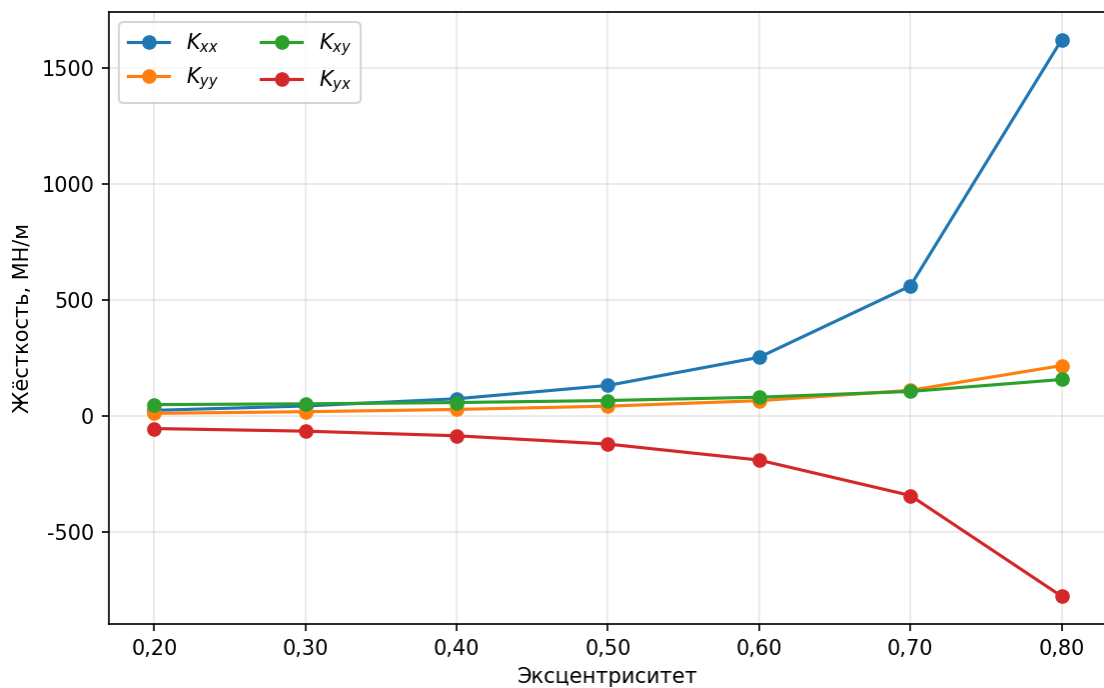


Рис. 3.4 – Коэффициенты жёсткости гладкого подшипника

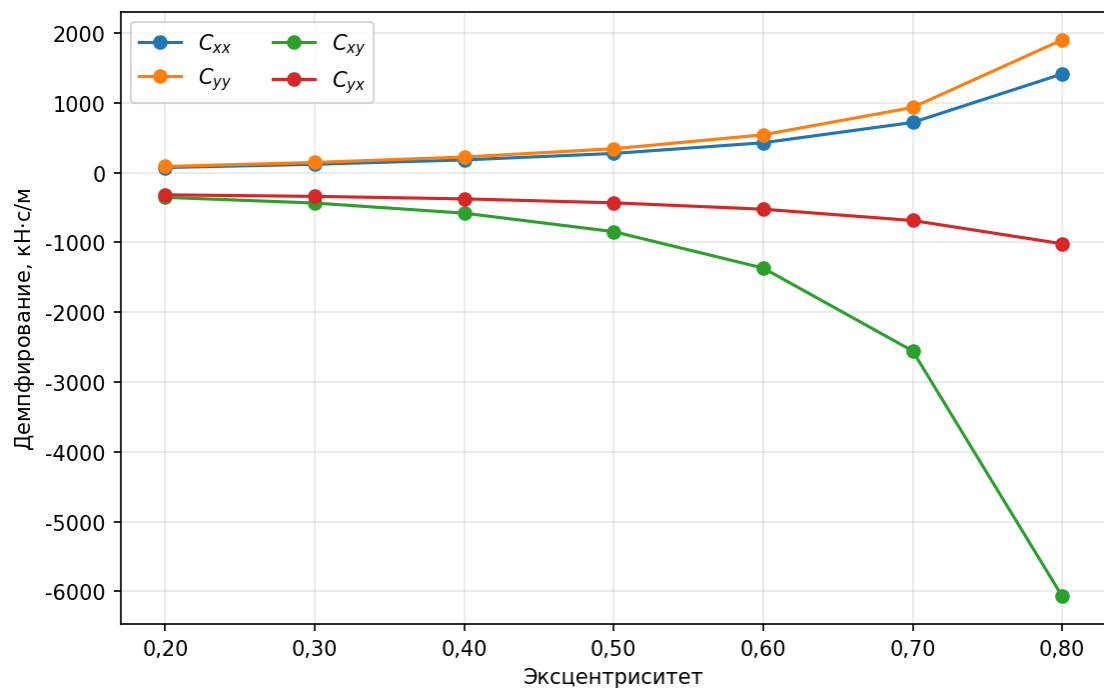


Рис. 3.5 – Коэффициенты демпфирования гладкого подшипника

Для среднего расчётного положения $\varepsilon = 0,347$ получены матрицы

$$K_b = 10^6 \begin{bmatrix} 55,54 & 54,60 \\ -73,62 & 22,53 \end{bmatrix} \text{ Н/м,} \quad (3.1)$$

$$C_b = 10^3 \begin{bmatrix} 146,24 & -493,87 \\ -355,21 & 178,65 \end{bmatrix} \text{ Н} \cdot \text{с/м.} \quad (3.2)$$

Для левой опоры из уравнения статического равновесия получен эксцентриситет $\varepsilon_1 = 0,360$, для правой – $\varepsilon_2 = 0,334$. Соответственно средние прямые жёсткости левой и правой опор составляют 41,6 и 36,6 МН/м.

3.4 Расчёт критических скоростей

Сначала рассчитана модель без щелевых уплотнений, в которой действуют только концевые подшипники с матрицей опоры. Первые две комплексные ветви составили 1629,3 и 1634,2 об/мин. Близость этих частот показывает разделение первой пары на ветви обратной и прямой прецессии.

После введения межступенных щелевых уплотнений и щелевого уплотнения разгрузочного устройства первая пара сместилась до 3701,8 и 3705,7 об/мин. Третья ветвь находится на уровне 8467,7 об/мин. В предельно допустимом варианте с увеличенными зазорами первая пара составляет 2900,0 и 2901,6 об/мин. Номинальная рабочая скорость 2950 об/мин находится немного выше расчётной первой ветви для предельно допустимого состояния, поэтому такой вариант следует рассматривать как граничный по вибрационной надёжности.

На рисунке 3.6 приведена первая нормированная форма изгиба. В модели без щелевых уплотнений пучность формы расположена около $x = 0,962$ м. При учёте щелевых уплотнений пучность смещается к $x = 0,829$ м, а при увеличенных зазорах – к $x = 0,871$ м.

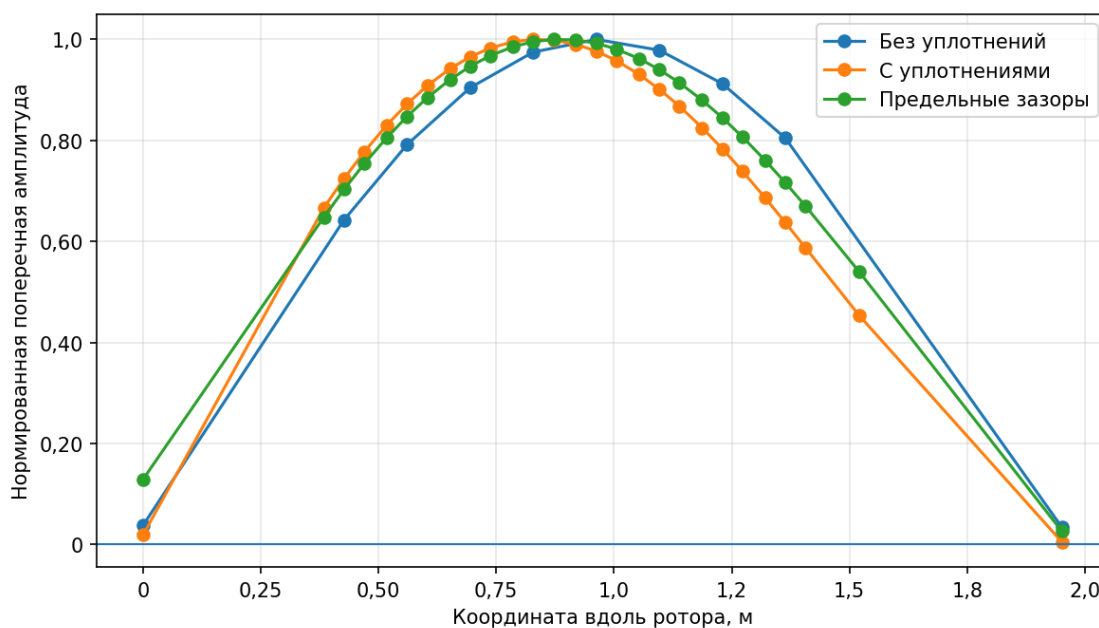


Рис. 3.6 – Первая нормированная форма изгиба ротора

На рисунке 3.7 сопоставлены жёсткая оценка, модель без щелевых уплотнений, модель с номинальными щелевыми уплотнениями и изношенный вариант. Жёсткая оценка завышает первую частоту, так как не учитывает изгибную податливость длинного вала.

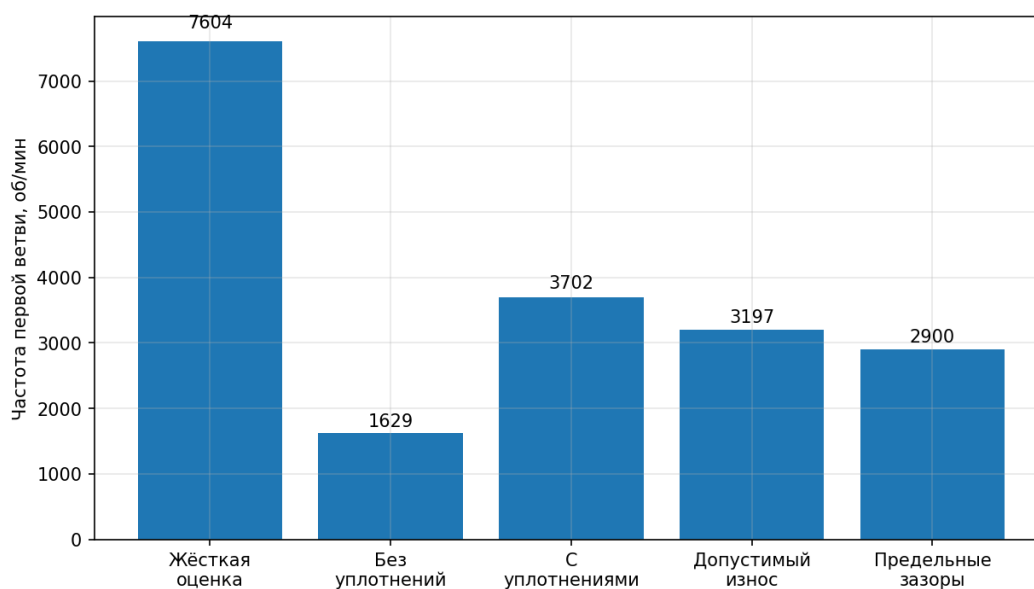


Рис. 3.7 – Сравнение первой частотной ветви для расчётных вариантов

Суммарная жёсткость шестнадцати ступеневых щелевых уплотнений равна 17,0 МН/м, а жёсткость щелевого уплотнения разгрузочного устройства – 17,1 МН/м. Эти значения меньше жёсткости концевых подшипников, однако их влияние существенно из-за распределения вдоль пакета ступеней.

Сопоставление вкладов показано на рисунке 3.8.

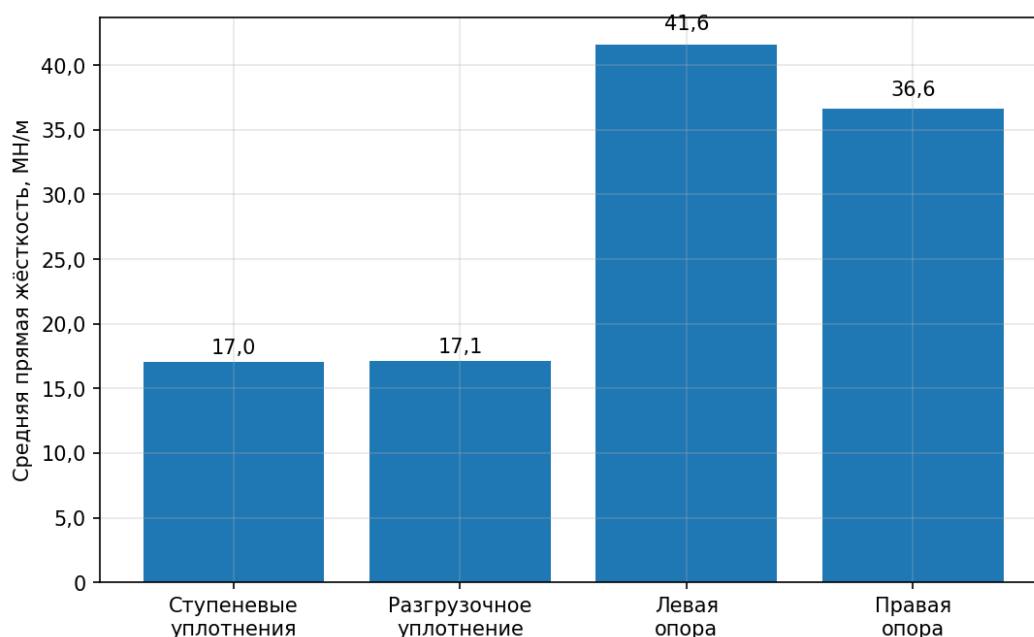


Рис. 3.8 – Сопоставление средней прямой жёсткости опор и щелевых уплотнений

3.5 Расчёт орбит

Для нового ротора при классе G6,3 с номинальной гидравлической радиальной силой полуоси орбиты центрального сечения равны 51,60 и 26,95 мкм. В варианте допустимого эксплуатационного износа при том же классе балансировки, повышенной гидравлической силе и увеличенных зазорах полуоси составляют 252,20 и 121,03 мкм. В предельно допустимом варианте G16 с увеличенными зазорами полуоси возрастают до 488,38 и 285,49 мкм. Амплитуды синхронных сил в этих вариантах составляют соответственно $|F_x| = 548,0$ Н и $|F_y| = 289,6$ Н, $|F_x| = 1064,8$ Н и $|F_y| = 548,0$ Н, $|F_x| = 1112,8$ Н и $|F_y| = 595,9$ Н.

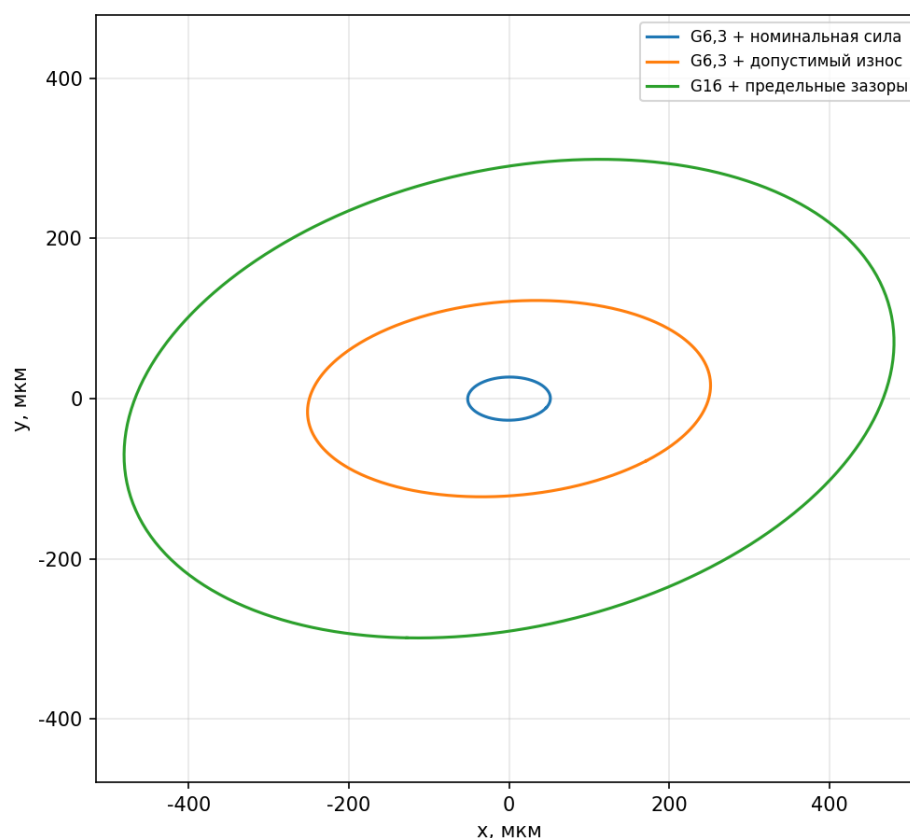


Рис. 3.9 – Орбиты центрального сечения при разных эксплуатационных нагрузках

В опорных сечениях влияние матрицы опоры выражено сильнее. На рисунке 3.10 показан предельно допустимый вариант G16 с повышенной гидравлической силой и увеличенными зазорами. В левой опоре полуоси составили 64,05 и 5,46 мкм, в правой – 13,41 и 1,48 мкм. Максимальное отношение полуосей равно 11,74, что подтверждает эллиптический характер движения.

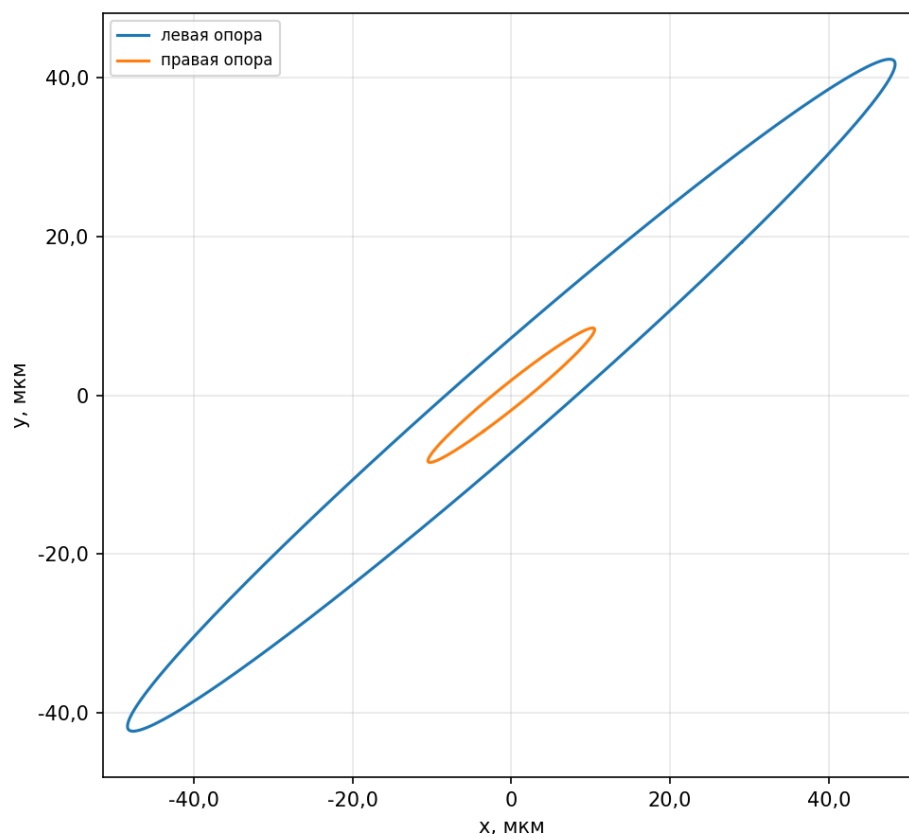


Рис. 3.10 – Орбиты в опорных сечениях для предельно допустимого варианта G16

Полученные орбиты подтверждают, что движение в плоскостях x и y не является дублированием одной балочной модели. Эллиптичность связана с различием прямых коэффициентов K_{xx} , K_{yy} , наличием перекрёстных компонентов матрицы опоры и неравными проекциями эксплуатационной силы.

3.6 Расчёт перекоса шейки

По гармонической реакции ротора определены углы поворота опорных сечений. Для нового ротора с классом G6,3 и номинальной гидравлической силой максимальный угол перекоса составляет 0,098 мрад. В предельно допустимом варианте G16 с повышенной гидравлической силой и увеличенными зазорами максимальный угол увеличивается до 0,840 мрад.

На рисунке 3.11 показано изменение минимального зазора вдоль длины вкладыша. При $\varepsilon = 0,347$ зазор без перекоса составляет около 34,9 мкм. Для предельно допустимого варианта минимальный краевой зазор равен 18,14 мкм. Запас по зазору сохраняется, однако влияние перекоса становится заметным.

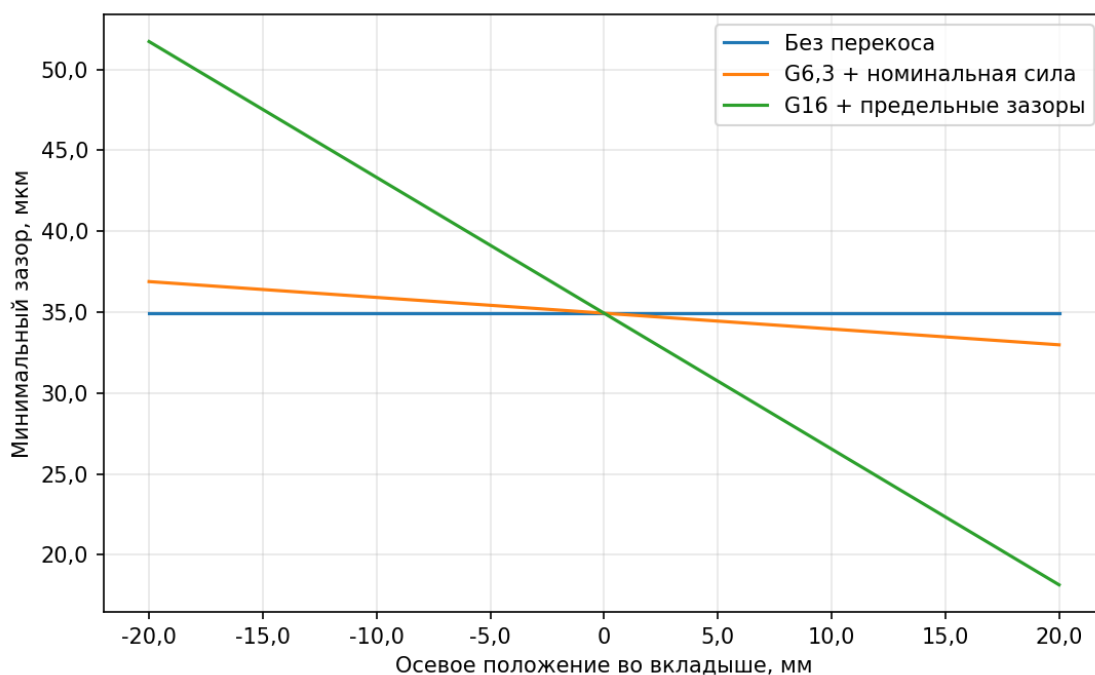


Рис. 3.11 – Влияние перекаса шейки на минимальный зазор вдоль вкладыша

На рисунке 3.12 приведено распределение давления вдоль вкладыша в зоне максимального давления. В предельно допустимом варианте максимальное давление увеличивается с 0,685 до 0,897 МПа, то есть на 31,0%. Для выбранного режима это не приводит к потере работоспособности подшипника, но показывает направление влияния перекаса.

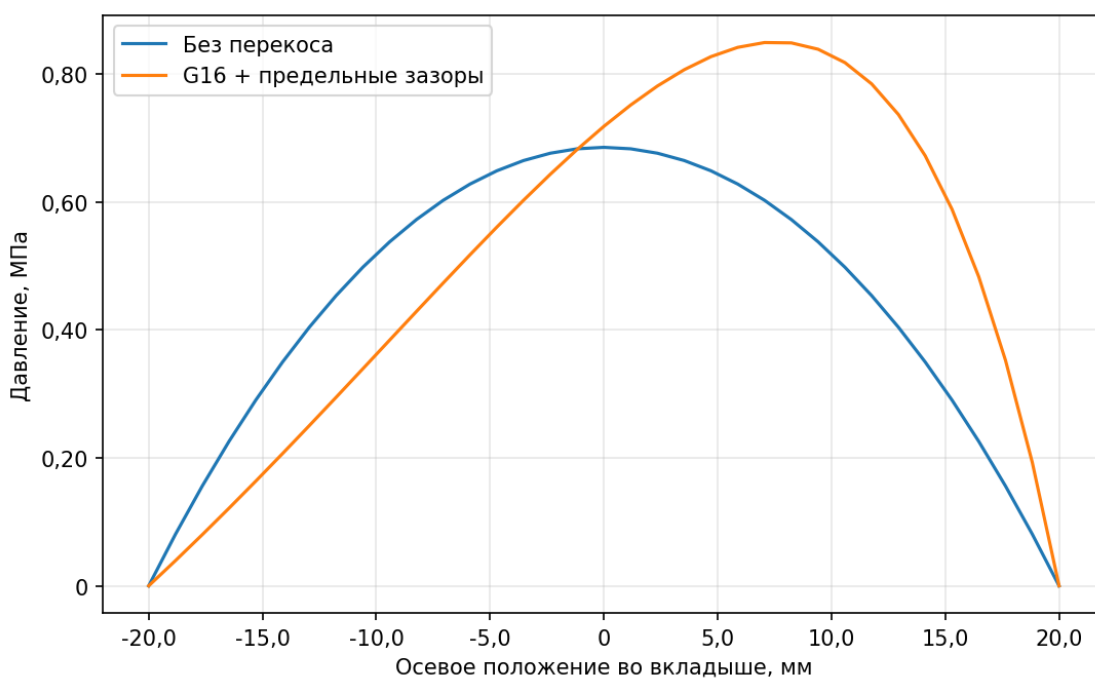


Рис. 3.12 – Распределение давления вдоль вкладыша без перекаса и с перекасом

3.7 Параметрические исследования

На рисунке 3.13 показано влияние эксцентриситета на первую частотную ветвь. Увеличение эксцентриситета повышает жёсткость масляной плёнки и заметно увеличивает критическую скорость жёсткой оценки. Для упругой модели первая частотная ветвь практически не меняется: при изменении эксцентриситета от 0,20 до 0,80 она находится в узком диапазоне 1623–1634 об/мин. Это связано с тем, что для длинного многоступенчатого ротора первая критическая скорость определяется преимущественно изгибной жёсткостью вала, а вклад опор является вторичным. Следовательно, расчёт без учёта упругости вала существенно завышает критическую скорость.

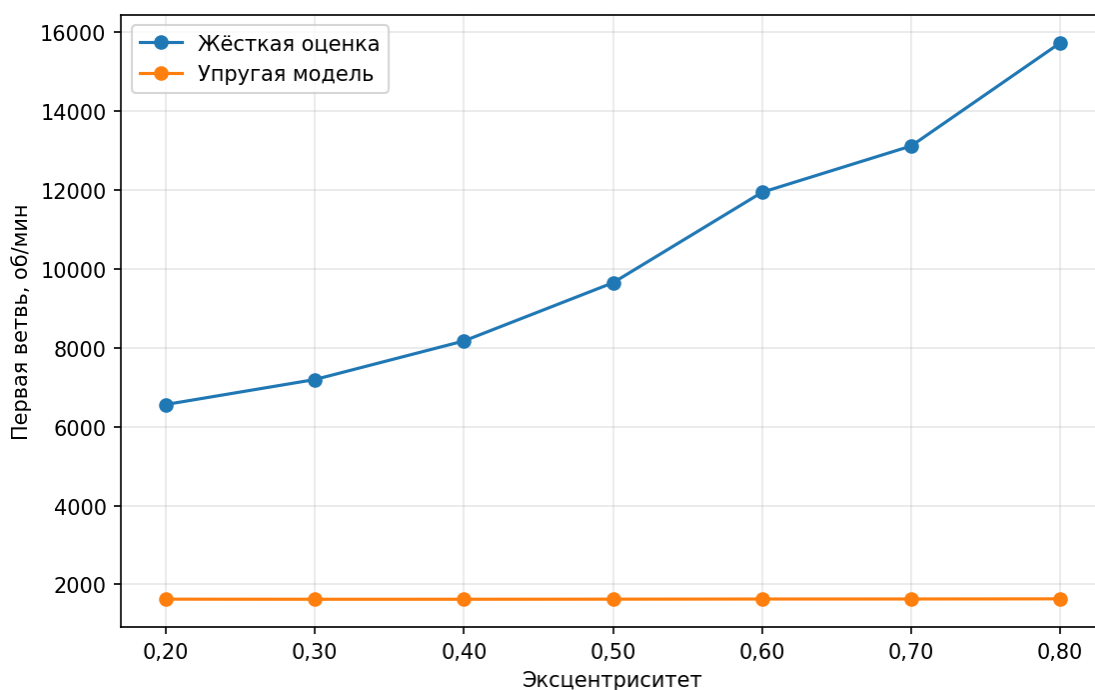


Рис. 3.13 – Влияние эксцентриситета на первую частотную ветвь

На рисунке 3.14 приведено влияние расстояния между опорами. При увеличении пролёта первая частотная ветвь упругой модели снижается, что соответствует росту изгибной податливости вала.

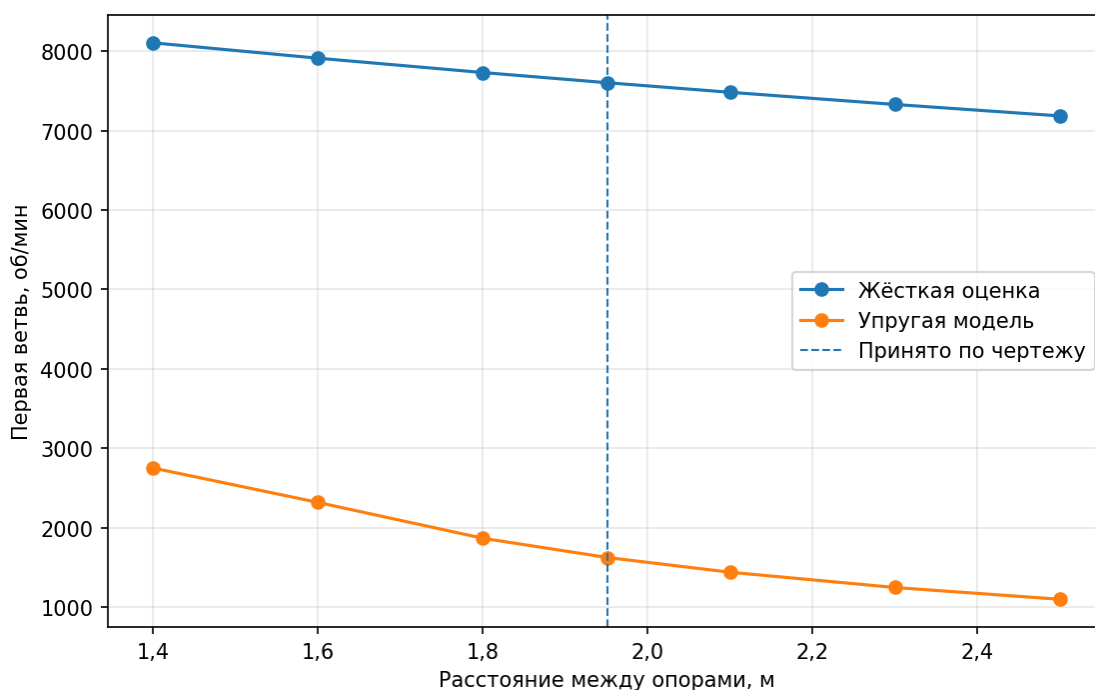


Рис. 3.14 – Влияние расстояния между опорами на первую частотную ветвь

На рисунке 3.15 показан анализ чувствительности модели к коэффициенту Ломакина λ_L в диапазоне $\pm 30\%$ от номинального значения. При изменении λ_L от 0,385 до 0,715 первая частотная ветвь меняется от 3258,1 до 4094,1 об/мин, что соответствует отклонению от $-12,0$ до $+10,6\%$. Умеренный характер изменения показывает устойчивость результата к неопределённости коэффициента щелевого уплотнения.

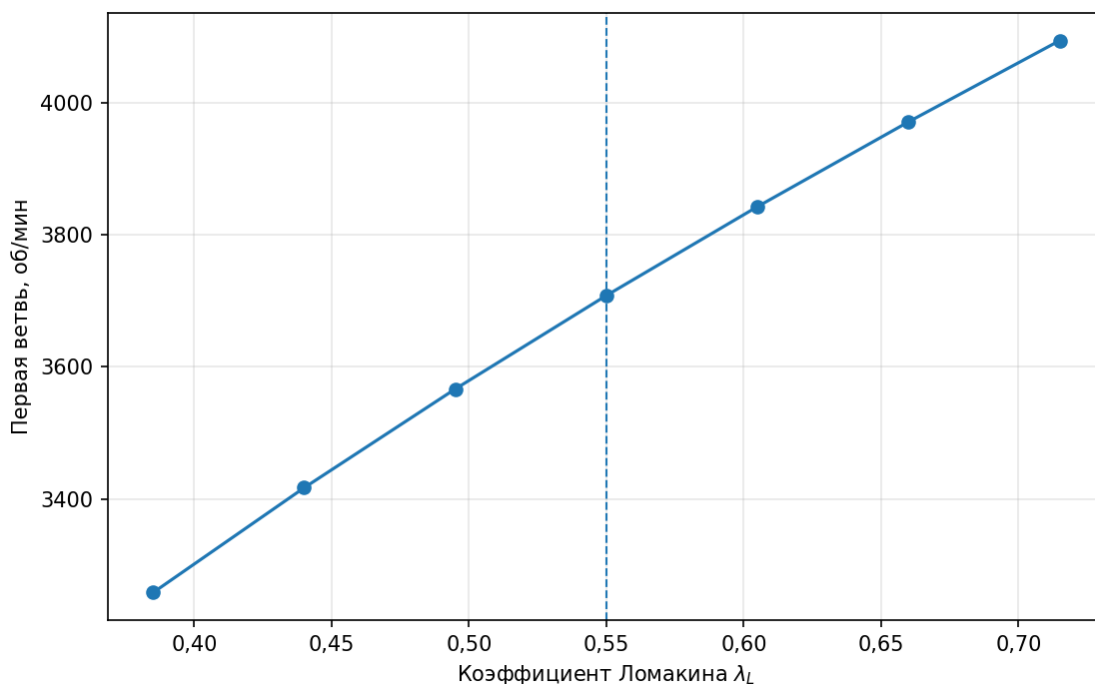


Рис. 3.15 – Анализ чувствительности первой частотной ветви

3.8 Анализ устойчивости и нормативная оценка

Проверка устойчивости выполнена по комплексным собственным значениям системы первого порядка. В таблице 3.2 приведены низшие собственные ветви для трёх эксплуатационных сценариев. Для нового ротора и варианта допустимого износа действительные части первых трёх ветвей отрицательны, поэтому свободные колебания в рабочем диапазоне затухают. Для предельно допустимого варианта G16 третья ветвь имеет $\operatorname{Re}(s_3) = 6,91 \text{ с}^{-1}$ и отрицательный логарифмический декремент $\delta_3 = -0,053$, что указывает на потерю запаса устойчивости в расчётной низкочастотной области.

Таблица 3.2 – Оценка устойчивости по собственным значениям

Сценарий	n_1 , об/мин	$\operatorname{Re}(s_1)$, с^{-1}	δ_1	$\min \delta_{1..3}$	Вывод
G6,3, номинальный режим	3701,8	-46,70	0,757	0,504	устойчив, запас по декременту достаточный
G6,3, допустимый износ	3197,3	-34,01	0,638	0,138	устойчив, запас по декременту близок к нижней границе
G16, предельные зазоры	2900,0	-19,35	0,400	-0,053	динамический запас потерян по третьей ветви

На рисунке 3.16 показано изменение логарифмического декремента. Первая ветвь остаётся затухающей во всех вариантах, однако минимум по первым трём ветвям снижается от 0,504 в номинальном режиме до отрицательного значения в предельном состоянии. В качестве практического критерия принято условие $\delta \geq 0,1$, применяемое в ротородинамических проверках по API 684 [13].

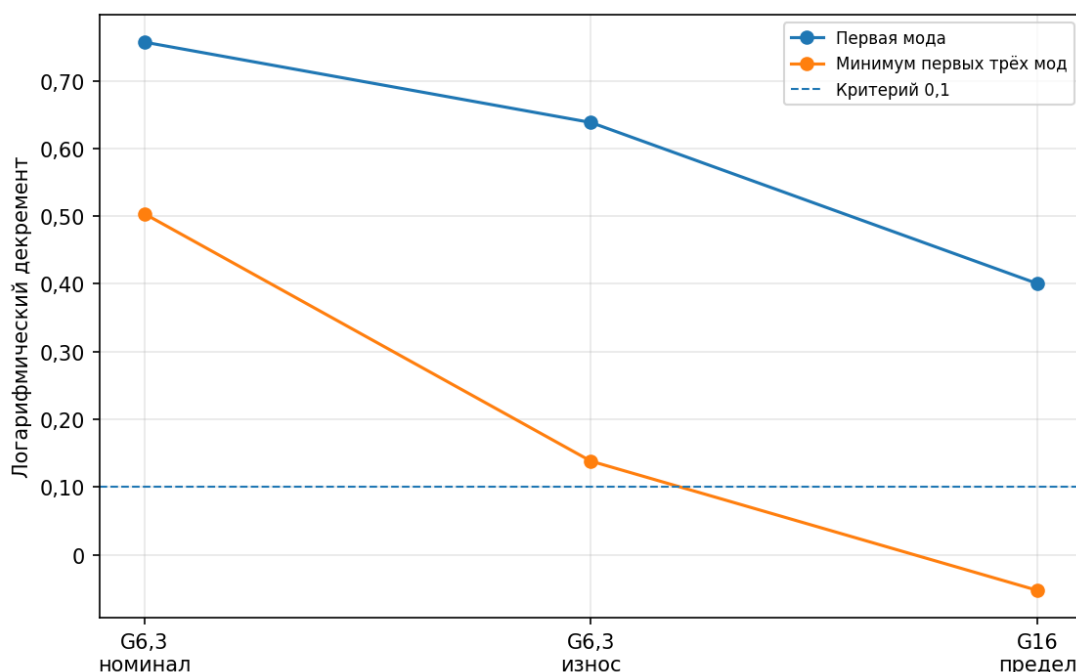


Рис. 3.16 – Логарифмический декремент затухания для эксплуатационных сценариев

Для практической интерпретации результаты сопоставлены с нормативными критериями. Для центробежных насосов по API 610 / ISO 13709 рабочая частота должна быть удалена от критических скоростей не менее чем на 15–20% [19]. Вибрационная оценка выполнена по ГОСТ Р ИСО 20816 и ISO 20816 для среднеквадратичной виброскорости в опорных сечениях: зоны A/B/C/D используются как укрупнённая шкала состояния машины [20]. Так как расчётная орбита является перемещением вала, виброскорость определялась по максимальной полуоси орбиты в опорном сечении:

$$v_{\text{rms}} = \frac{a\Omega}{\sqrt{2}}, \quad (3.3)$$

где a – большая полуось орбиты, м. Для шкалы зон приняты границы: А – до 2,3 мм/с, В – до 4,5 мм/с, С – до 7,1 мм/с, D – свыше 7,1 мм/с.

Таблица 3.3 – Сравнение эксплуатационных сценариев с нормативными критериями

Сценарий	Запас до n_1 , %	$a_{оп}$, мкм	v_{rms} , мм/с	Зона	Практический вывод
G6,3, номинальный режим	25,5	2,14	0,47	A	запас по критической скорости и вибрации достаточен
G6,3, допустимый износ	8,4	26,32	5,75	C	необходим контроль зазоров и вибрации, длительная работа нежелательна
G16, предельные зазоры	1,7	64,05	13,99	D	состояние близко к резонансу и требует вывода в ремонт

Из таблицы 3.3 следует, что новый ротор имеет достаточный частотный запас: первая ветвь находится на 25,5% выше рабочей частоты 2950 об/мин. При допустимом износе первая ветвь снижается до 3197,3 об/мин, запас уменьшается до 8,4%, поэтому эксплуатация требует контроля вибрации и зазоров. В предельном варианте G16 первая ветвь 2900,0 об/мин находится практически на рабочей частоте; одновременно виброскорость попадает в зону D, а третья собственная ветвь имеет отрицательный декремент. Практически это означает необходимость балансировки ротора, контроля щелевых уплотнений и восстановления зазоров подшипников при ремонте.

3.9 Сравнение расчётных вариантов

Сравнение вариантов показывает, что динамические характеристики ротора существенно зависят от состояния зазоров и уровня остаточного дисбаланса. Номинальный вариант удовлетворяет критерию удаления от первой критической скорости и имеет положительный логарифмический декремент. При допустимом износе устойчивость первых ветвей сохраняется, однако запас до первой критической скорости становится недостаточным. Предельный вариант G16 с увеличенными зазорами оказывается близким к рабочей скорости и одновременно теряет запас устойчивости по третьей ветви. Учёт

гидравлической радиальной силы потока и допустимого износа приводит к орбитам в диапазоне десятков и сотен микрометров, что соответствует инженерно наблюдаемому уровню смещений секционного насоса.

Результаты также показывают важность использования реальных массовых характеристик рабочих колёс. Суммарная масса колёс ЦНС 105-392 по расчётной схеме составляет 131,6 кг; колесо первой ступени принято непосредственно по чертежу, а масса остальных колёс задана расчётно по спецификации. Индивидуальное распределение масс повышает достоверность матрицы масс и расчёта собственных форм.

3.10 Выводы по третьей главе

В третьей главе выполнен численный расчёт динамических характеристик ротора насоса ЦНС 105-392. Массовая схема построена по спецификации сборочного чертежа: колесо первой ступени имеет массу 19,6 кг по чертежу ЦНС 90.00.00.012, остальные семь рабочих колёс учтены расчётной массой 16,0 кг. Суммарная масса рабочих колёс составляет 131,6 кг, а полная расчётная масса ротора с валом – 229,03 кг.

Статическое равновесие ротора дало реакции $W_1 = 1,185$ кН и $W_2 = 1,062$ кН. По зависимости несущей способности масляной плёнки от эксцентриситета получены рабочие положения шейки: $\varepsilon_1 = 0,360$ для левой опоры и $\varepsilon_2 = 0,334$ для правой. Таким образом, эксцентриситет подшипника является результатом расчёта равновесия, а не назначенным параметром.

По модели гладкого подшипника при среднем рабочем эксцентриситете $\varepsilon = 0,347$ получено максимальное давление 0,685 МПа, несущая сила 1,102 кН и минимальный зазор 34,95 мкм. Для базового режима матрица опоры имеет выраженные перекрёстные компоненты: $K_{xx} = 5,55 \cdot 10^7$ Н/м, $K_{yy} = 2,25 \cdot 10^7$ Н/м, $K_{xy} = 5,46 \cdot 10^7$ Н/м и $K_{yx} = -7,36 \cdot 10^7$ Н/м.

Комплексный расчёт собственных частот показал разделение первой пары на ветви прямой и обратной прецессии. Без щелевых уплотнений первая пара равна 1629,3 и 1634,2 об/мин. При учёте щелевых уплотнений первая пара повышается до 3701,8 и 3705,7 об/мин. Для варианта допустимого износа первая ветвь снижается до 3197,3 об/мин, а для предельно допустимого варианта G16 с увеличенными зазорами – до 2900,0 об/мин, то есть оказывается близкой к рабочей скорости 2950 об/мин.

Расчёт орбит с эксплуатационными нагрузками дал инженерно значимые амплитуды. Для нового ротора G6,3 с номинальной гидравлической силой полуоси орбиты центрального сечения составляют 51,60 и 26,95 мкм. Для варианта допустимого износа полуоси возрастают до 252,20 и 121,03 мкм, а для предельно допустимого варианта G16 – до 488,38 и 285,49 мкм. В опорных сечениях орбиты имеют эллиптическую форму с отношением полуосей до 11,74, что отражает анизотропию и перекрёстные коэффициенты подшипника.

Анализ устойчивости показал, что в номинальном режиме первая ветвь имеет $\operatorname{Re}(s_1) = -46,70 \text{ с}^{-1}$ и $\delta_1 = 0,757$, а минимальный декремент первых трёх ветвей равен 0,504. При допустимом износе минимальный декремент снижается до 0,138, но остаётся выше ориентировочного критерия 0,1. В предельном варианте G16 третья ветвь имеет $\operatorname{Re}(s_3) = 6,91 \text{ с}^{-1}$ и $\delta_3 = -0,053$, поэтому динамический запас считается потерянным. Нормативное сопоставление показало: новый ротор имеет запас по критической скорости 25,5% и зону вибрации А в опорном сечении; при допустимом износе запас снижается до 8,4% и виброскорость переходит в зону С; в предельном состоянии запас составляет только 1,7%, а виброскорость соответствует зоне D.

Гидравлическая радиальная сила, рассчитанная по реальным параметрам колеса $D_2 = 0,300 \text{ м}$ и $B_2 = 0,0224 \text{ м}$, составляет 516,8 Н на номинальном режиме и 1033,7 Н на нерасчётном режиме. Допустимый дисбаланс по чертежу $D_b = 250 \text{ г} \cdot \text{мм}$ даёт силу 23,86 Н, что совпадает по порядку с оценкой по классу G6,3. Анализ чувствительности к коэффициенту Ломакина показал изменение первой частотной ветви от $-12,0$ до $+10,6\%$ при изменении λ_L на $\pm 30\%$, поэтому результат устойчив к разумной неопределённости параметров щелевых уплотнений.

Список использованных источников

1. ТУ 3631-003-00217389-96. Насосы центробежные секционные типа ЦНС. Технические условия.
2. ГОСТ 31381-2009. Насосы динамические. Методы испытаний. Москва: Стандартинформ, 2010.
3. Сборочный чертёж насоса ЦНС 105-392 (5МС-10) и чертёж опорного подшипника скольжения. Комплект конструкторской документации кафедры ТМиО НГК, УГНТУ.
4. ГОСТ 801-78. Сталь подшипниковая. Технические условия. Москва: Издательство стандартов, 1978.
5. Колесо рабочее 1 ступени ЦНС 90.00.00.012. Чертёж детали, УГНТУ МП-98-02.
6. Mota J. A., Maldonado D. J. G., Valério J. V., Ritto T. G. Complete modeling of hydrodynamic bearings with a boundary parameterization approach // Mechanism and Machine Theory. 2021. Vol. 162. Article 104350.
7. Ломакин А. А. Расчёт критического числа оборотов и условий обеспечения динамической устойчивости роторов гидравлических машин высокого давления с учётом сил в уплотнениях // Энергомашиностроение. 1958. № 4. С. 1–8.
8. Ломакин А. А. Центробежные и осевые насосы. 2-е изд., перераб. и доп. Москва; Ленинград: Машиностроение, 1966. 364 с.
9. Black H. F., Jenssen D. N. Dynamic hybrid bearing characteristics of annular controlled leakage seals // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. 1969. Vol. 184. P. 92–100.
10. Hirs G. G. A bulk-flow theory for turbulence in lubricant films // Journal of Lubrication Technology. 1973. Vol. 95, no. 2. P. 137–146.
11. Childs D. W. Turbomachinery Rotordynamics: Phenomena, Modeling, and Analysis. New York: Wiley, 1993.

12. San Andrés L. Analysis of turbulent annular seals with fluid inertia effects // ASME Journal of Tribology. 1991. Vol. 113. P. 302–309.
13. API Recommended Practice 684. API Standard Paragraphs Rotordynamic Tutorial: Lateral Critical Speeds, Unbalance Response, Stability, Train Torsionals, and Rotor Balancing. 4th ed. Washington: American Petroleum Institute, 2014. Reaffirmed 2022.
14. ГОСТ ИСО 1940-1-2007. Вибрация. Требования к качеству балансировки жёстких роторов. Часть 1. Определение допустимого остаточного дисбаланса. Москва: Стандартинформ, 2008.
15. Степанов А. И. Центробежные и осевые насосы. Москва: Машгиз, 1960.
16. Xiong G., Zhang J., Mao Z., Wang Z., Wang H., Lian S., Jiang Z. Dynamic misalignment effects on performance of dynamically loaded journal bearings // International Journal of Mechanical Sciences. 2024. Vol. 264. Article 108839.
17. Gu C., Meng X., Wang S., Ding X. Modeling a hydrodynamic bearing with provision for misalignments and textures // Journal of Tribology. 2020. Vol. 142. Article 041801.
18. Xie Z., Jiao J., Zhao B., Zhang J., Xu F. Theoretical and experimental research on the effect of bi-directional misalignment on the static and dynamic characteristics of a novel bearing // Mechanical Systems and Signal Processing. 2024. Vol. 208. Article 111041.
19. API Standard 610. Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries. 12th ed. Washington: American Petroleum Institute, 2021; ISO 13709:2009. Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries. Geneva: ISO, 2009.
20. ГОСТ Р ИСО 20816-3-2023. Вибрация. Измерение и оценка вибрации машин. Часть 3. Машины промышленного назначения номинальной мощностью более 15 кВт и номинальными скоростями от 120 об/мин до 30000 об/мин. Москва: Стандартинформ, 2023.